Autor: **Pablo García Mangas**

Índex

1 Introducció a la regulació amb díode Zener **2**

2 Fórmula de la resistència de protecció R_p **2**

3 Anàlisi de l'etapa prèvia de la font d'alimentació **2**

4 Elecció del díode Zener a partir del *datasheet* **4**

5 Càlcul de la resistència de protecció R_p **4**

6 Resultats a l'oscil·loscopi **5**

Llicència CC BY-SA 4.0

1 Introducció a la regulació amb díode Zener

Com hem vist en les seccions anteriors, després de rectificar un senyal de corrent altern amb un pont de Graetz i filtrar-lo amb un condensador, s'obté una tensió contínua que encara presenta una petita variació en el temps coneguda com a **tensió d'arrissat** (*ripple*). A més, aquesta tensió depèn directament de les variacions de la càrrega o de la xarxa elèctrica.

Per convertir aquesta tensió filtrada en una **tensió contínua perfectament estable i independent de les variacions de càrrega**, s'utilitza una etapa de regulació o estabilització. El dispositiu més senzill per complir aquesta funció és el **díode Zener**.

2 Fórmula de la resistència de protecció R_p

Perquè el díode Zener pugui estabilitzar la tensió de sortida sense feri-se malbé ni sortir de la seva zona de regulació, és imprescindible connectar-li en sèrie una **resistència de protecció (R_p)**.

La fórmula per dimensionar aquesta resistència és:

$$R_p = \frac{V_C - V_Z}{I_{Z,\min} + I_O} \tag{1}$$

On:

- V_C (o V_4): és la tensió continuat mitjana que surt del condensador de filtre. A la pràctica, si l'arrissat és petit, es pren com a referència la tensió de pic filtrada disponible.
- V_Z: és la tensió Zener del díode, la qual ha de coincidir amb la tensió continuat fixa a la qual volem estabilitzar la sortida.
- I_O: és el corrent màxim que demanarà la càrrega connectada a la font ($I_O = \frac{V_Z}{R_L}$).
- $I_{Z,\min}$: és la intensitat mínima que necessita el díode Zener en polarització inversa per mantenir-se en la zona d'avalot o regió Zener de manera estable (dada proporcionada pel fabricant al *datasheet*).

3 Anàlisi de l'etapa prèvia de la font d'alimentació

Considerem el circuit de la Figura 1, que consta d'un transformador reductor de 230 V/50 Hz a 23 V_{rms} (relació 10:1), un pont rectificador de Graetz i un condensador de filtre $C_1 = 100\,\mu$F.

A la Figura 2 podem veure els senyals mesurats amb l'oscil·loscopi:

Llicència CC BY-SA 4.0

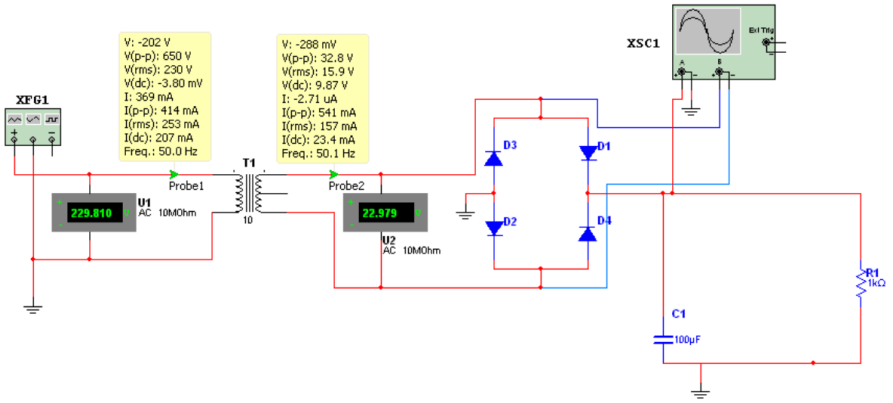


Figura 1: Etapa de transformació, rectificació i filtrat d'una font d'alimentació.

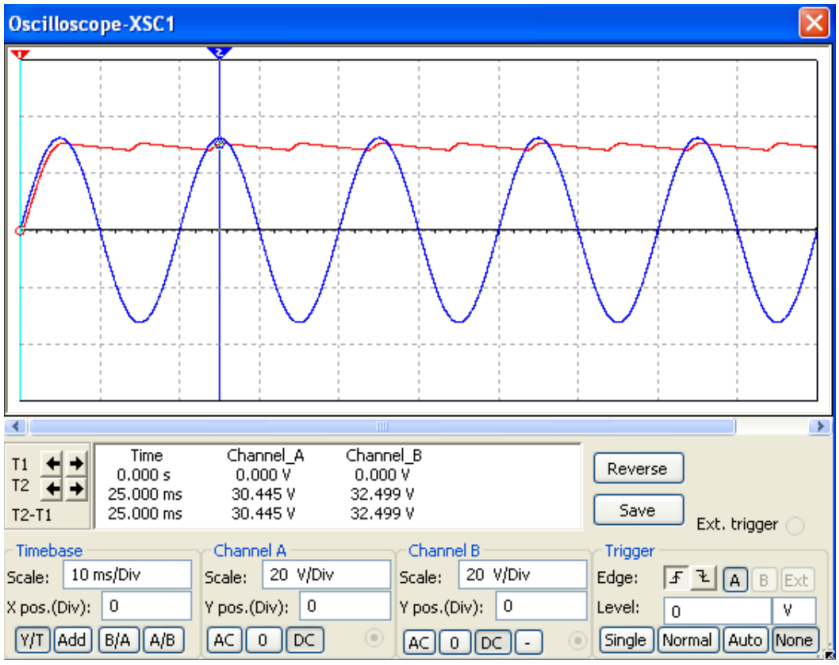


Figura 2: Visualització a l'oscil·loscopi del senyal altern al secundari (blau) i del senyal filtrat (vermell).

- **Senyal blau (Canal A):** Senyal sinusoïdal altern a la sortida del transformador, amb una tensió màxima de $32,5$ V ($23\ V_{rms} \cdot \sqrt{2}$).
- **Senyal vermell (Canal B):** Senyal de sortida de l'etapa de filtrat. Té un valor mitjà aproximat de $30,4$ V amb un petit arrissat residual.

Aquest senyal vermell és el que aplicarem a l'entrada del nostre regulador Zener per obtenir una

Llicència CC BY-SA 4.0

font de tensió regulada.

4 Elecció del díode Zener a partir del *datasheet*

Suposem que volem dissenyar una font d'alimentació estabilitzada a 15 **V**. Per a això, necessitem triar un díode Zener comercial amb una tensió característica $V_Z = 15$ V.

Consultant la fulla de característiques tècniques (*datasheet*) de la sèrie 1N4728A–1N4747A (de 1 W), trobem la informació següent:

Model	**Tensió Zener V_Z (V)**	**Corrent de prova I_{ZT} (mA)**	**$I_{Z,\min}$ (mA)**	**V_R (V)**
1N4741A	11,0	23	0,25	8,4
1N4742A	12,0	21	0,25	9,1
1N4743A	13,0	19	0,25	9,9
1N4744A	**15,0**	**17**	**0,25**	**11,4**
1N4745A	16,0	15,5	0,25	12,2
1N4746A	18,0	14	0,25	13,7

Taula 1: Extracte de característiques elèctriques de la sèrie Zener 1N47xxA.

A partir de la taula:

- Triem el model **1N4744A**, que té una tensió nominal de treball $V_Z = 15$ V.
- El corrent de prova recomanat de treball és $I_{ZT} = 17$ mA. Per garantir la regulació fins i tot en la pitjor condició, utilitzarem aquest valor com a corrent mínim de disseny $I_{Z,\min} = 17$ mA $= 0,017$ A.

5 Càlcul de la resistència de protecció R_p

Una vegada seleccionat el díode Zener, es dibuixa el circuit regulador complet (Figura 3).

Per calcular el valor ideal de la resistència R_p:

- Tensió filtrada d'entrada: $V_C = 30,4$ V.
- Tensió Zener desitjada: $V_Z = 15$ V.
- Corrent mínim Zener: $I_{Z,\min} = 17$ mA $= 0,017$ A.
- Suposem un corrent de càrrega màxim de $I_O = 1$ A (o la que sol·liciti R_1). Si la càrrega és $R_1 = 1$ kΩ, $I_O = \frac{15}{1000} = 15$ mA $= 0,015$ A. Per a un cas genèric de $I_O = 1$ A:

Llicència CC BY-SA 4.0

Electrical Characteristics $T_a = 25°C$ unless otherwise noted

Device	V_Z (V) @ I_Z (Note 1)			Test Current I_Z (mA)	Max. Zener Impedance			Leakage Current	
	Min.	Typ.	Max.		Z_Z @ I_Z ( )	Z_{ZK} @ I_{ZK} ( )	I_{ZK} (mA)	I_R (A)	V_R (V)
1N4728A	3.315	3.3	3.465	76	10	400	1	100	1
1N4729A	3.42	3.6	3.78	69	10	400	1	100	1
1N4730A	3.705	3.9	4.095	64	9	400	1	50	1
1N4731A	4.085	4.3	4.515	58	9	400	1	10	1
1N4732A	4.465	4.7	4.935	53	8	500	1	10	1
1N4733A	4.845	5.1	5.355	49	7	550	1	10	1
1N4734A	5.32	5.6	5.88	45	5	600	1	10	2
1N4735A	5.89	6.2	6.51	41	2	700	1	10	3
1N4736A	6.46	6.8	7.14	37	3.5	700	1	10	4
1N4737A	7.125	7.5	7.875	34	4	700	0.5	10	5
1N4738A	7.79	8.2	8.61	31	4.5	700	0.5	10	6
1N4739A	8.645	9.1	9.555	28	5	700	0.5	10	7
1N4740A	9.5	10	10.5	25	7	700	0.25	10	7.6
1N4741A	10.45	11	11.55	23	8	700	0.25	5	8.4
1N4742A	11.4	12	12.6	21	9	700	0.25	5	9.1
1N4743A	12.35	13	13.65	19	10	700	0.25	5	9.9
1N4744A	14.25	15	15.75	17	14	700	0.25	5	11.4
1N4745A	15.2	16	16.8	15.5	16	700	0.25	5	12.2
1N4746A	17.1	18	18.9	14	20	750	0.25	5	13.7
1N4747A	19	20	21	12.5	22	750	0.25	5	15.2

Figura 3: Circuit complet de la font d'alimentació regulada amb el Zener 1N4744A.

$$R_p = \frac{V_C - V_Z}{I_{Z,\min} + I_O} = \frac{30,4 - 15}{0,017 + 1} = \frac{15,4}{1,017} \approx 15,14\,\Omega$$

En el circuit simulat de la Figura 4, es selecciona el valor comercial més proper de $R_p = 16\,\Omega$.

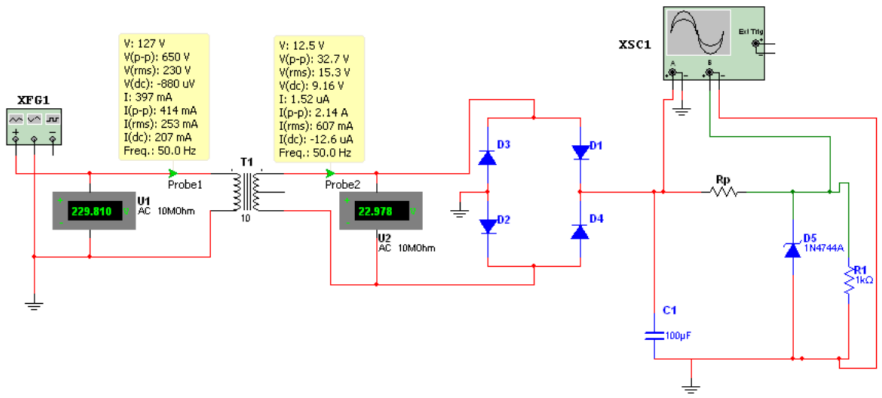


Figura 4: Circuit amb $R_p = 16\,\Omega$ i el Zener 1N4744A instal·lat.

6 Resultats a l'oscil·loscopi

A la Figura 5 es mostra la comparació entre el senyal no regulat que surt del filtre i el senyal regulat per l'etapa Zener.

Llicència CC BY-SA 4.0

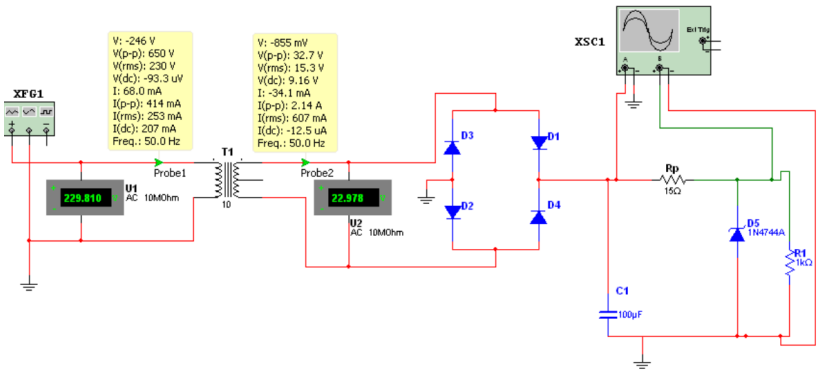


Figura 5: Mesura a l'oscil·loscopi: senyal filtrat amb arrissat (vermell) i senyal regulat a 15 V (verd).

Conclusió:

- **Senyal vermell:** Tensió filtrada amb arrissat residual que prové del condensador C_1.
- **Senyal verd:** Tensió estabilitzada a la càrrega a $15,1$ **V**. S'ha eliminat completament l'arrissat, aconseguint una font de corrent continu estable i neta.

Llicència CC BY-SA 4.0